เลขกระโดดขึ้นลง (Collatz Peak)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)

เริ่มจากจำนวนเต็มบวก n แล้วเปลี่ยนค่าไปทีละขั้นตามกติกาต่อไปนี้ จนกว่า n จะมีค่าเท่ากับ 1

- ถ้า n เป็นเลขคู่ ให้เปลี่ยนเป็น $n/2$
- ถ้า n เป็นเลขคี่ ให้เปลี่ยนเป็น $3n + 1$

เช่น เริ่มจาก 6 จะได้ $6 \to 3 \to 10 \to 5 \to 16 \to 8 \to 4 \to 2 \to 1$ ใช้ทั้งหมด 8 ขั้น และค่าที่สูงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นคือ 16

จงเขียนโปรแกรมหาจำนวนขั้นที่ใช้จนถึง 1 และค่าที่สูงที่สุดที่เคยเกิดขึ้น (นับรวมค่าเริ่มต้นด้วย)

ข้อมูลเข้า

มี 1 บรรทัด เป็นจำนวนเต็มบวก n โดยที่ $1 \le n \le 10^6$

รับประกันว่าทุกค่าในช่วงนี้จะถึง 1 ภายในไม่เกิน 600 ขั้น

ข้อมูลออก

มี 1 บรรทัด เป็นจำนวนเต็ม 2 จำนวน แทนจำนวนขั้น และค่าที่สูงที่สุดที่เคยเกิดขึ้น คั่นด้วยช่องว่าง

หมายเหตุ ค่าที่สูงที่สุดระหว่างทางอาจมีค่าเกิน $2^{31} - 1$

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	2	$n \le 100$
2	3	$n \le 10\,000$
3	5	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ต่อเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
6	8 16
1	0 1

คำอธิบายตัวอย่างแรก

ขั้นที่	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ค่าของ n	6	3	10	5	**16**	8	4	2	1

ใช้ 8 ขั้น และค่าที่สูงที่สุดคือ 16 ส่วนตัวอย่างที่สอง $n = 1$ อยู่แล้ว จึงใช้ 0 ขั้น และค่าสูงสุดคือ 1